

Desigualdade Regional no ENEM (2015-2023):

como escola, raça e gênero explicam as diferenças de desempenho entre os estados brasileiros

Introdução à Ciência de Dados — UFSM

2026-05-25

Contents

1	Resumo	1
2	Introdução	2
2.1	Metodologia	2
3	Análise Exploratória dos Dados	3
3.1	Evolução Temporal (2015-2023)	3
3.2	Desempenho por Região	4
3.3	Escola Pública vs Privada	5
3.4	Desigualdade Racial	7
3.5	Diferenças de Gênero	8
3.6	Faixa Etária	8
3.7	Síntese das Desigualdades	9
4	Conclusões	10

1 Resumo

Este trabalho analisa os microdados do ENEM de 2015 a 2023, investigando como fatores como tipo de escola (pública ou privada), cor/raça, sexo e faixa etária se associam ao desempenho dos participantes nas provas objetivas e na redação, com recorte regional. Os resultados mostram que o tipo de escola é o fator de maior impacto — estudantes de escolas privadas obtêm, em média, 91 pontos a mais em Exatas. Desigualdades raciais e de gênero também são significativas, mas variam entre as regiões: o Sudeste apresenta o maior gap racial (49 pontos entre brancos e pretos), enquanto o Centro-Oeste lidera na desigualdade entre escolas públicas e privadas (92 pontos).

2 Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado pelo INEP, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Seus microdados, disponibilizados anualmente, contêm informações detalhadas sobre o perfil dos participantes, suas trajetórias educacionais e o desempenho nas provas. Esta riqueza de dados permite investigar padrões de desigualdade educacional no país.

Este estudo utiliza os microdados do ENEM de 2015 a 2023, contemplando as seguintes variáveis:

- **Perfil dos participantes:** faixa etária, sexo, cor/raça
- **Características educacionais:** tipo de escola (pública/privada)
- **Desempenho:** notas em Ciências da Natureza (CN), Ciências Humanas (CH), Linguagens e Códigos (LC), Matemática (MT) e Redação

O recorte temático escolhido foi a **desigualdade regional**: como escola, raça e gênero se combinam para produzir padrões de desempenho distintos nas cinco regiões brasileiras.

2.1 Metodologia

A base de dados original contém aproximadamente 50 milhões de registros. Foram aplicados os seguintes filtros:

- Participantes **presentes em todas as quatro provas objetivas**
- **Não treineiros** (que já concluíram ou concluiriam o ensino médio no ano da prova)
- Redações **válidas** (status “sem problemas”)

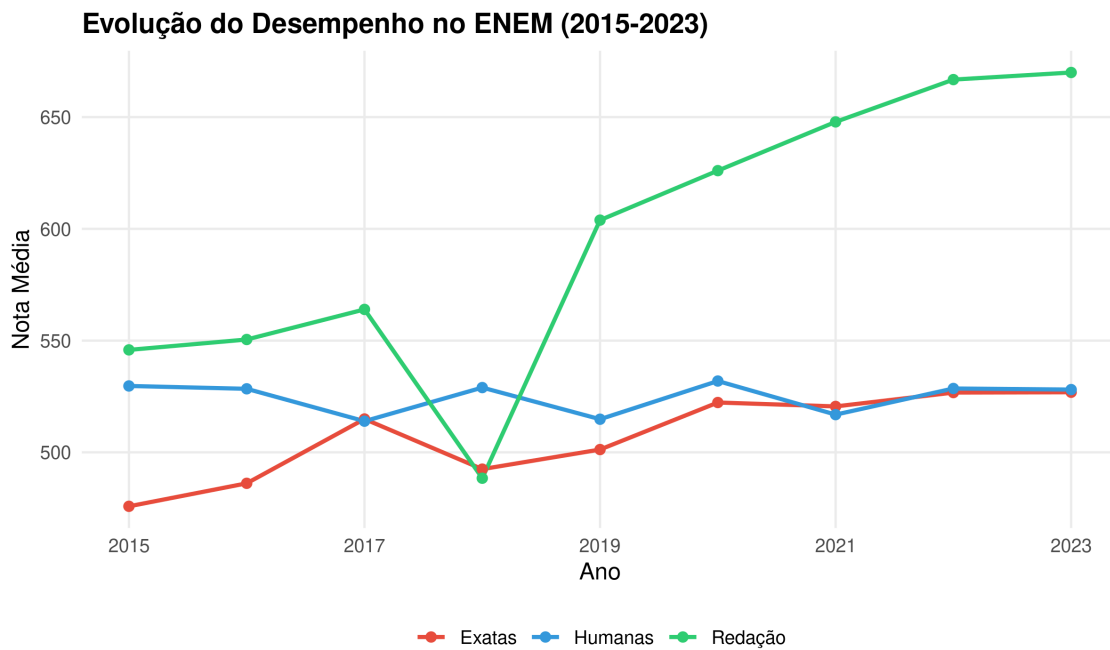
Após os filtros, a amostra final contém 8.406.018 participantes.

As notas foram agregadas em dois índices: - **Exatas:** média de CN e MT - **Humanas:** média de CH e LC

A variável cor/raça foi agrupada em quatro categorias (Branca, Preta, Parda, Outros), e a faixa etária em intervalos de cinco anos.

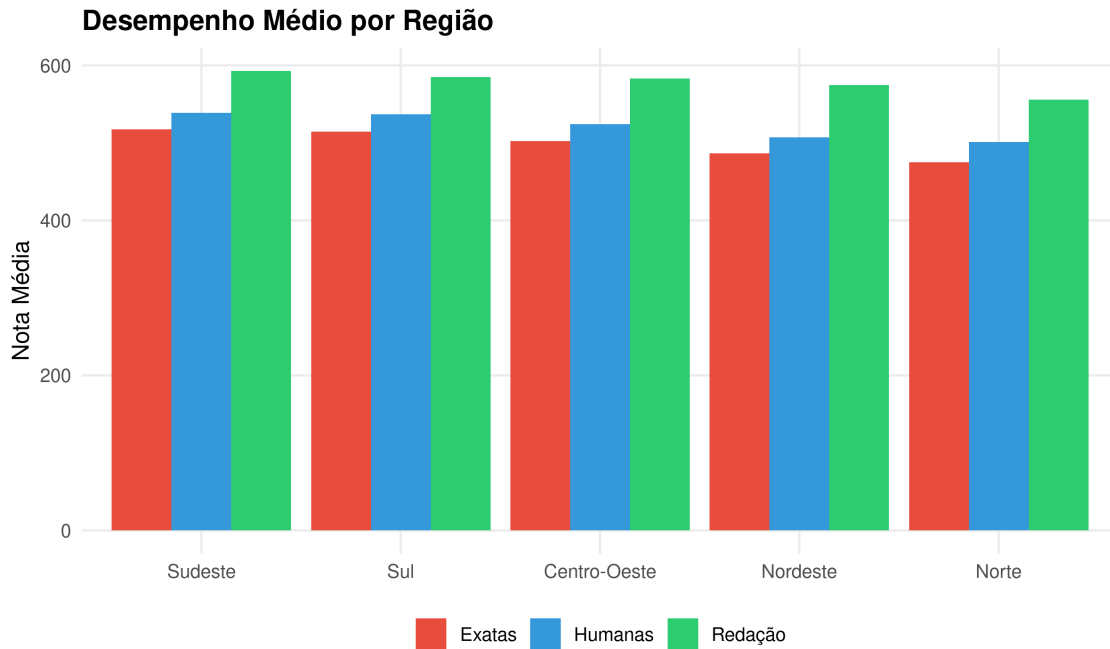
3 Análise Exploratória dos Dados

3.1 Evolução Temporal (2015-2023)



A redação apresentou o crescimento mais expressivo, saltando de 546 pontos em 2015 para 670 em 2023 — um aumento de 124 pontos. As notas de Exatas também subiram, de 476 para 527, enquanto Humanas se manteve praticamente estável em torno de 528 pontos. O ano de 2020 marca uma inflexão visível no desempenho de Exatas e Redação.

3.2 Desempenho por Região

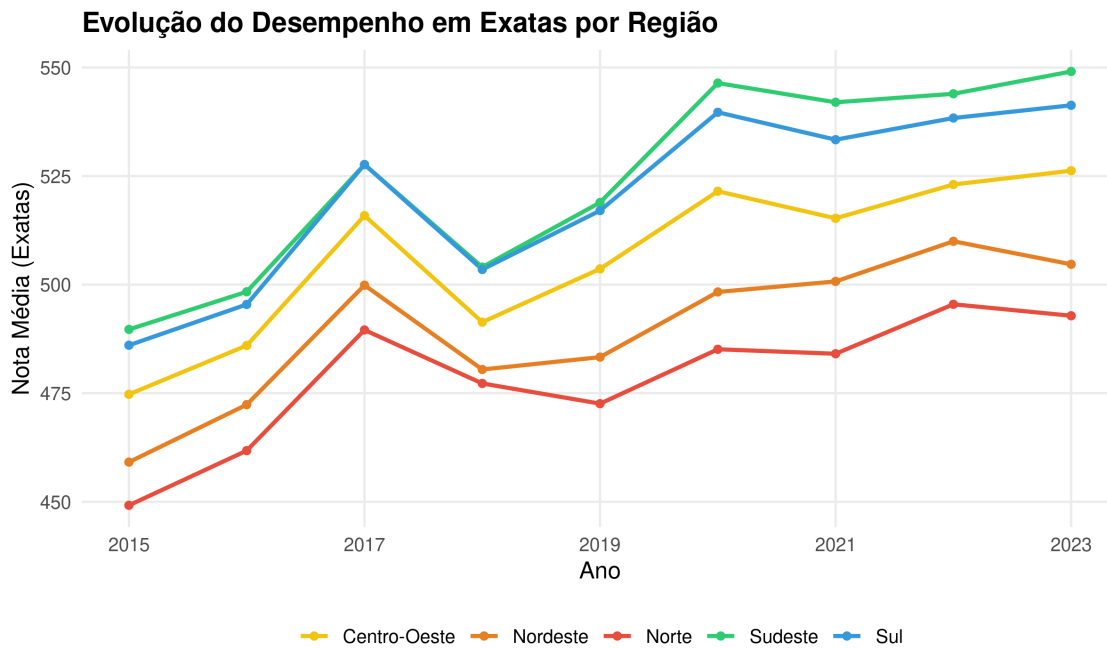


O Sudeste lidera em todas as categorias, seguido pelo Sul. Norte e Nordeste ocupam as últimas posições. A diferença entre Sudeste e Norte é de aproximadamente 42 pontos em Exatas e 37 pontos em Redação.

Table 1: Desempenho médio por região.

Região	N	Exatas	Humanas	Redação
Sudeste	3286637	517.4	538.9	593.0
Sul	1077666	514.3	536.9	584.8
Centro-Oeste	735989	502.1	524.1	582.9
Nordeste	2534372	486.3	507.2	574.3
Norte	771354	474.8	501.3	555.7

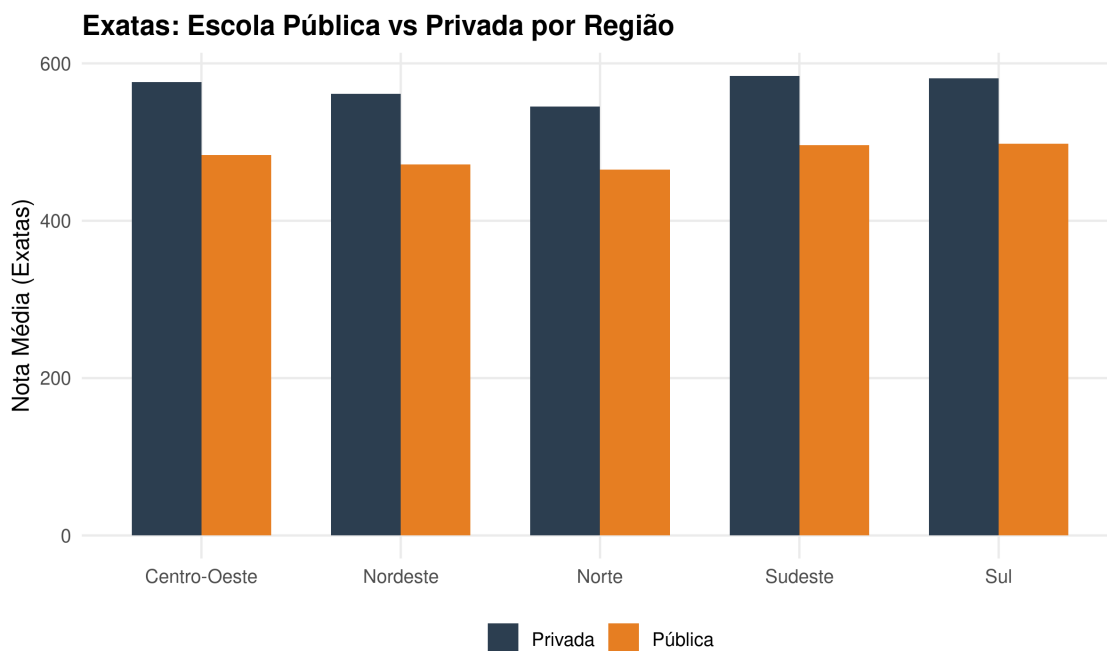
3.2.1 Evolução por Região



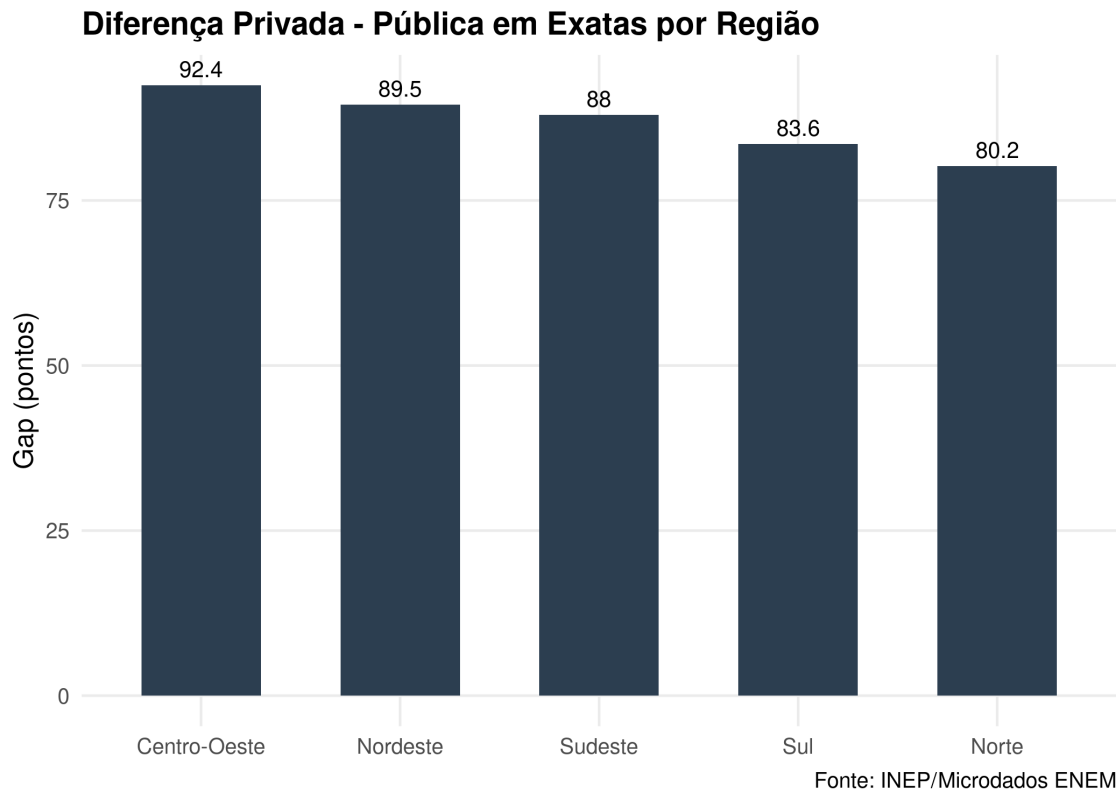
Fonte: INEP/Microdados ENEM

Todas as regiões acompanharam a tendência nacional de alta em Exatas, com destaque para o Sudeste, que manteve a liderança em todo o período. Nenhuma região ultrapassou outra — o ranking regional permaneceu estável ao longo dos nove anos.

3.3 Escola Pública vs Privada



Fonte: INEP/Microdados ENEM

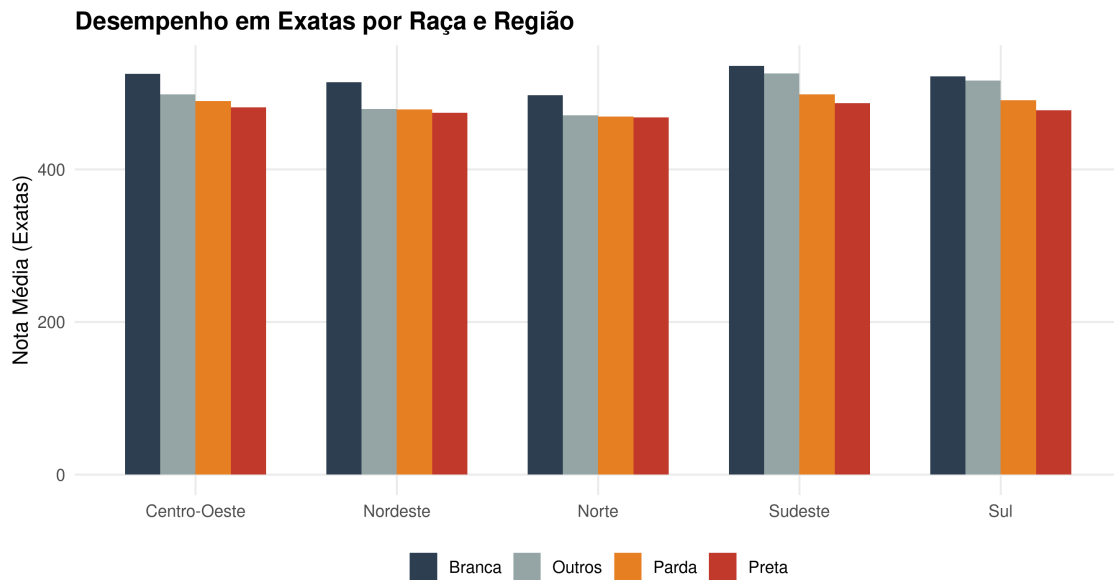


A diferença entre escolas privadas e públicas é o fator de maior impacto no desempenho. Em Exatas, a média da rede privada (575) supera a da pública (484) em 91 pontos. O gap varia de 80 pontos no Norte a 92 pontos no Centro-Oeste.

Table 2: Nota média em Exatas e gap escola por região.

Região	Privada	Pública	Gap
Centro-Oeste	576.1	483.7	92.4
Nordeste	561.2	471.7	89.5
Sudeste	584.2	496.3	88.0
Sul	581.3	497.7	83.6
Norte	545.2	464.9	80.2

3.4 Desigualdade Racial

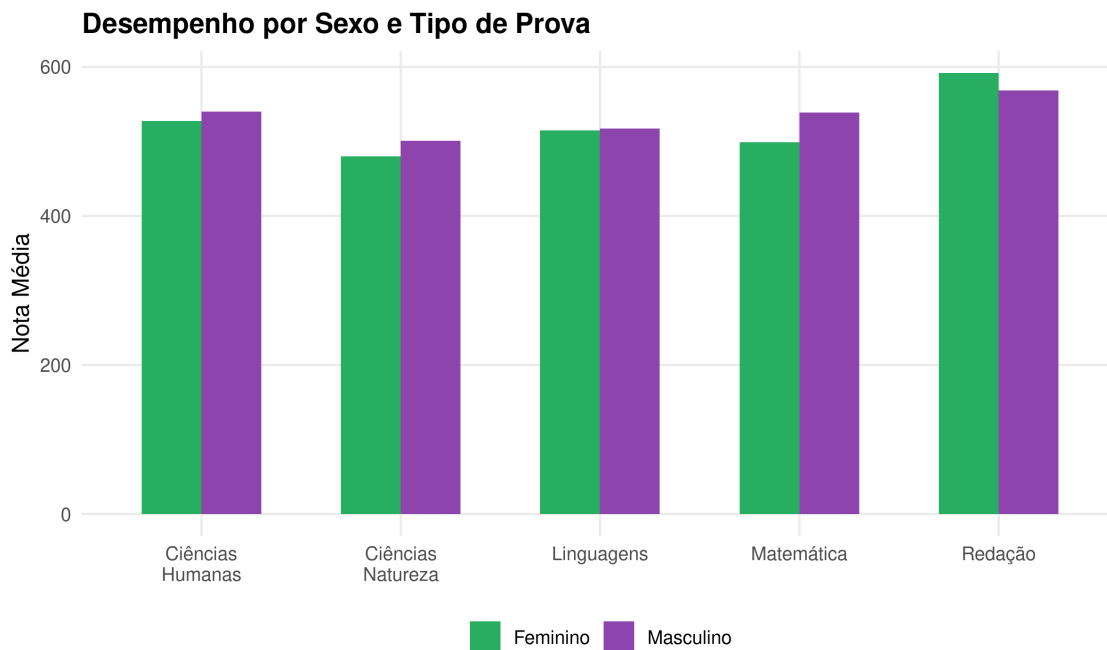


Em todas as regiões, participantes brancos apresentam as maiores médias, seguidos por pardos e pretos. O gap entre brancos e pretos em Exatas é de 47 pontos na média nacional, mas varia significativamente entre regiões: é maior no Sudeste (49 pontos) e menor no Norte (29 pontos). Esse padrão sugere que a desigualdade racial se intensifica nas regiões mais desenvolvidas.

Table 3: Desempenho médio por raça/cor.

Raça	N	Exatas	Humanas	Redação
Branca	3532148	526.4	542.7	614.8
Outros	367668	499.8	519.4	567.4
Parda	3608351	484.8	510.2	559.0
Preta	897851	479.4	510.9	551.6

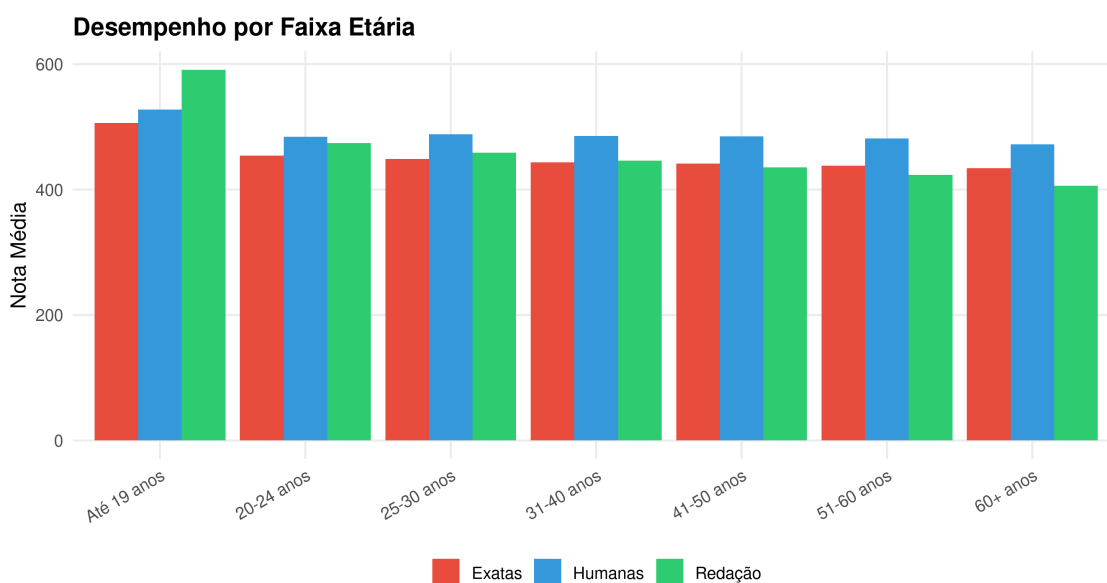
3.5 Diferenças de Gênero



Fonte: INEP/Microdados ENEM

Homens têm desempenho superior em Matemática (539 vs 499) e Ciências da Natureza (501 vs 480). Mulheres se destacam em Redação (592 vs 569) e há equilíbrio em Linguagens. Em Ciências Humanas, os homens têm leve vantagem (540 vs 528).

3.6 Faixa Etária



Fonte: INEP/Microdados ENEM

O desempenho diminui com o avanço da idade. Participantes de até 19 anos (que correspondem

a 93% da amostra) têm as maiores médias em todas as categorias. A partir dos 20 anos, as médias caem significativamente e continuam declinando nas faixas seguintes. Vale notar que as faixas mais velhas têm amostras reduzidas, o que limita a generalização dos resultados.

3.7 Síntese das Desigualdades

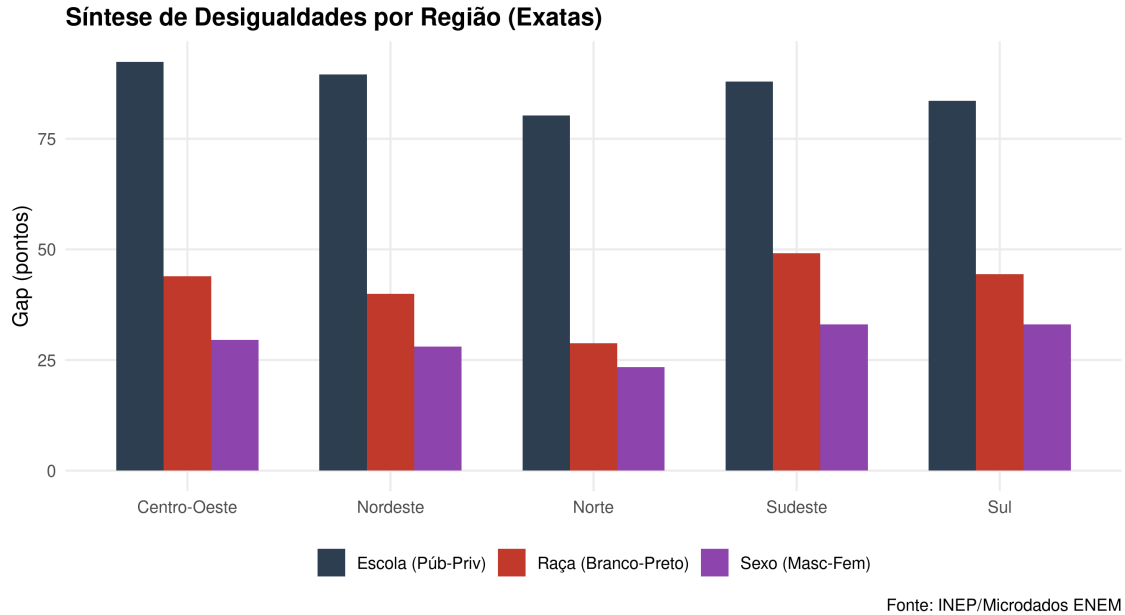


Table 4: Síntese dos gaps de desigualdade em Exatas por região.

Região	N	Gap Escola	Gap Raça	Gap Sexo
Centro-Oeste	735989	92.4	43.9	29.5
Nordeste	2534372	89.5	40.0	28.0
Sudeste	3286637	88.0	49.2	33.1
Sul	1077666	83.6	44.4	33.0
Norte	771354	80.2	28.8	23.4

A tabela-síntese revela que:

- O **gap escola** (privada – pública) é o maior dos três indicadores em todas as regiões, variando de 80 a 92 pontos
- O **gap racial** (branco – preto) é mais intenso no Sudeste (49 pontos) e menor no Norte (29 pontos)
- O **gap de gênero** (masculino – feminino em Exatas) é relativamente homogêneo entre as regiões, variando de 23 a 33 pontos

4 Conclusões

A análise dos microdados do ENEM de 2015 a 2023 permitiu identificar padrões consistentes de desigualdade educacional no Brasil:

1. **Escola pública vs privada** é o fator que mais fortemente se associa ao desempenho, com um gap médio de 91 pontos em Exatas. Esse resultado reflete as desigualdades estruturais da educação brasileira.
2. **Desigualdades raciais** persistem em todas as regiões, mas são mais acentuadas no Sudeste, indicando que o desenvolvimento econômico não elimina — e pode até ampliar — disparidades raciais no acesso à educação de qualidade.
3. **Diferenças de gênero** seguem padrões esperados: homens com melhor desempenho em exatas, mulheres em redação.
4. **A redação** apresentou crescimento expressivo ao longo do período, com aumento de 124 pontos entre 2015 e 2023, merecendo investigação mais aprofundada sobre possíveis mudanças nos critérios de correção.
5. **Regionalmente**, o ranking de desempenho (Sudeste > Sul > Centro-Oeste > Nordeste > Norte) manteve-se estável ao longo dos nove anos, indicando que as desigualdades regionais são persistentes.

Os resultados reforçam a importância de políticas públicas que ataquem simultaneamente as múltiplas dimensões da desigualdade educacional — regional, racial, de gênero e de acesso à escola de qualidade.